

선형대수학

남궁명수

선형대수학은 벡터와 선형 구조를 다루는 수학의 언어로, 다양한 대상을 방향·크기·관계라는 공통된 틀로 표현하고 분석하는 학문이다. 점·선·평면 같은 기하적 대상에서 출발하여, 벡터공간·행렬·선형변환·내적·고유값 등의 개념으로 확장되며, 복잡한 문제를 공간에서의 변환과 투영으로 이해하도록 돕는다.

선형 대수학의 핵심은 선형성(linearity)이다. 더하거나 스케일해도 구조가 유지된다는 단순한 규칙을 통해, 고차원 데이터와 복잡한 시스템을 조합·분해·압축할 수 있다. 이 때문에 선형대수학은 계산 기법을 넘어, 물리·컴퓨터공학·머신러닝·통계·그래픽스 등에서 현상을 구조적으로 이해하고 설계하는 사고 도구로 작동한다.

선형대수학의 기본 용어

아래 용어들은 이후 전개될 내용을 이해하기 위한 단어이다.

스칼라(scalar):

- 크기만을 가지는 수, 벡터나 행렬을 늘리거나 줄이는 계수

벡터(vector):

- 크기와 방향을 함께 가지는 수학적·물리적 객체.
- 이동, 힘, 상태 등을 표현

벡터의 덧셈

$$(x_1 \cdot y_1) + (x_2 \cdot y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

- 벡터의 덧셈은 각 성분끼리 더하는 연산이다.

벡터 공간(vector space):

- 덧셈과 스칼라 곱에 대해 닫혀 있는 벡터들의 공간

기저(basis):

- 공간을 생성하는 최소한의 독립적인 방향들의 집합
- 표준 기저 벡터
 - e_1 벡터 : 첫 번째 성분이 1, 나머지는 0
 - e_2 벡터 : 두 번째 성분이 1, 나머지는 0
- 쌍대 기저 벡터(dual basis vectors)

차원(dimension):

- 기저의 개수, 즉 공간의 자유도

벡터의 곱셈

- 벡터는 크기와 방향을 가지므로, 곱셈의 결과가 여러 가지로 정의된다.
- 내적
 - 기호: $\cdot$
 - 결과: 스칼라
 - 의미: 두 벡터의 방향 유사도
 - 크기 정보만 남는다.
- 외적(cross product)
 - 기호: $\times$
 - 결과: 벡터
 - 의미: 두 벡터가 만드는 평면에 수직인 방향
 - 크기와 방향을 모두 가진다.
- 다이에딕 곱(dyad, outer product)
 - 기호: $\otimes$
 - 결과: 행렬(2 차 텐서)
 - 의미: 한 방향을 다른 방향으로 보내는 변환
 - 크기와 두 개의 방향을 가진다.

노름(norm):

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

- 벡터의 크기(길이)를 재는 척도
- 모든 성분의 제곱을 더한 후 제곱근을 취한다.

행렬(matrix):

- 선형변환을 수로 표현한 것

선형변환(linear transformation):

- 공간의 구조를 보존하는 벡터 변환 규칙

정사영(projection):

- 벡터를 특정 방향 성분만 남기는 연산

법선 벡터(normal vector)

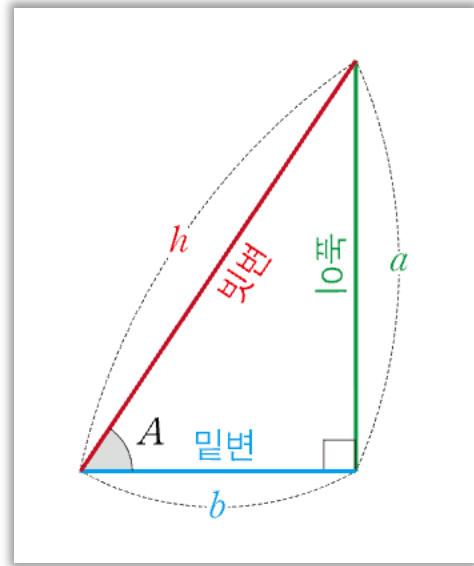
- 어떤 표면(평면, 곡면 등)에 수직(직교)으로 뻗어 나가는 벡터

코사인의 재해석

$$\cos \theta = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$$

[1] 기존의 코사인

코사인은 $\cos \theta = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$ 이라는 삼각형의 공식으로 이해되는 경우가 많았다. 이 관점에서는 각도와 변의 길이가 중심이 되며, 코사인은 단순히 각에 따라 정해지는 값처럼 보인다. 하지만 벡터의 관점을 도입하면 코사인은 각도 그 자체를 나타내는 개념이 아니라, 전체 길이 중에서 특정 방향으로 실제 얼마나 쓰였는지를 나타내는 값으로 해석할 수 있다.



[2] 직관적 이해

이를 직관적으로 이해하기 위해 길이가 1 인 막대를 생각해 보자. 이 막대를 완전히 가로로 두면 가로 방향으로 쓰인 길이는 1 이 된다. 막대를 조금 기울이면 전체 길이는 그대로지만 가로 방향으로 쓰이는 길이는 1 보다 작아진다. 그리고 막대를 완전히 수직으로 세우면 가로 방향으로 쓰인 길이는 0 이 된다. 즉, 막대의 길이는 같아도 방향에 따라 특정 방향으로 투영되는 길이는 달라진다.

[3] 코사인의 의미

이 관점에서 코사인은 빗변의 길이를 1 로 고정했을 때, 가로 방향을 얼마나 쓰였는지를 나타내는 비율이다.

- $\cos 0^\circ = 1$ (완전히 가로)
- $\cos 90^\circ = 0$ (완전히 수직)

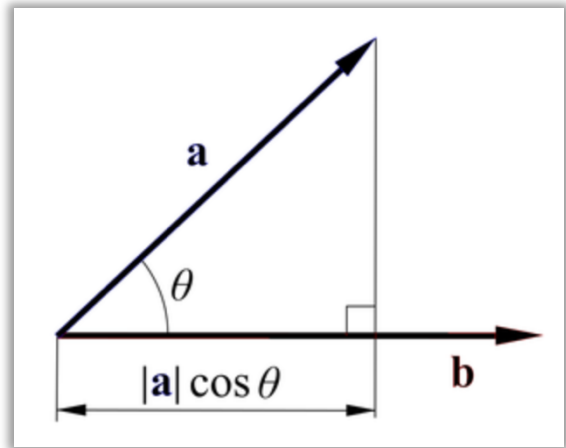
코사인은 전체 중에서 특정 방향으로 쓰인 비율을 수로 표현한 것이며, 이 해석을 받아들이면 이후에 등장하는 내적, 정사영, 벡터 분해의 개념들이 자연스럽게 연결된다. 내적은 두 벡터 사이에서 이 비율, 즉 코사인을 계산하는 연산이고, 정사영은 그 비율을 실제 벡터의 형태로 만들어 내는 과정이라고 이해할 수 있다.

내적(dot product)

$$a \cdot b = |a||b| \cos \theta$$

[1] 내적의 의미

벡터의 내적 $a \cdot b$ 는 “벡터 a 가 벡터 b 의 방향으로 얼마나 강하게 겹쳐 있는가”를 하나의 스칼라 값으로 요약한 것이다. 이는 두 벡터가 같은 방향을 얼마나 공유하고 있는지를 수치로 나타낸 결과이며, 방향성의 유사도를 측정하는 도구라고 볼 수 있다.

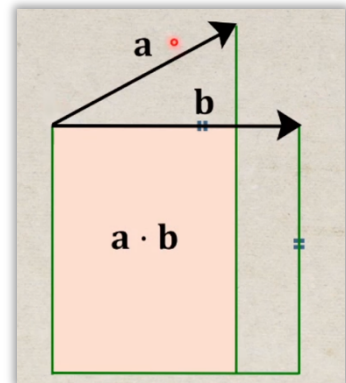


[2] 내적 공식의 기하적 해석

내적은 $a \cdot b = |a||b| \cos \theta$ 로 표현된다. 여기서 $|a| \cos \theta$ 는 벡터 a 를 벡터 b 의 방향으로 정사영했을 때의 길이를 의미한다. 이는 전체 길이 $|a|$ 중에서 b 방향으로 실제 사용된 크기이며, 삼각형에서 빗변에 코사인을 곱해 밑변을 구하는 것과 같은 구조이다. ($\text{밑변} = \cos \theta \times \text{빗변}$) $|b|$ 는 그 방향을 기준으로 삼았을 때의 기준 길이에 해당한다.

[3] 왜 ‘면적’처럼 보이는가

그림으로 보면 내적은 “정사영된 길이 $\times$ 기준길이”의 형태를 가지며, 이는 직사각형의 면적과 유사하게 해석된다. 두 벡터 사이의 각도가 커질수록 $\cos \theta$ 가 감소하므로 이 면적도 줄어들게 되고, 이는 두 벡터의 방향이 점점 달라지고 있음을 의미한다. 특히 a 가 b 에 수직에 가까워질수록 면적은 0에 가까워져, a 가 b 방향에 거의 영향을 주지 않음을 알 수 있다. 반대로 두 벡터가 평행에 가까울수록 면적은 커지며, 방향이 매우 유사함을 나타낸다.



[4] 내적 값의 부호가 갖는 의미

- $a \cdot b > 0$: a 가 b 방향으로 기여
- $a \cdot b = 0$: a 가 b 방향으로 아무 영향 없음
- $a \cdot b < 0$: a 가 b 방향을 방해(반대)

단위 벡터(Unit Vector)의 정의

단위 벡터는 길이가 1 인 벡터로, 오직 방향만을 나타내는 벡터이다. 즉, 벡터에서 크기 정보를 제거하고 방향 정보만 남긴 결과가 단위 벡터이다. 벡터 $p = (p_1, p_2)$ 가 주어졌을 때, 이 벡터와 같은 방향을 가지는 단위 벡터 u_p 는 다음과 같이 정의된다.

$$u_p = \frac{p}{|p|} = \left(\frac{p_1}{|p|}, \frac{p_2}{|p|}\right)$$

[1] 단위 벡터의 길이 증명

단위 벡터의 길이가 항상 1 이 됨을 직접 계산해 보면 다음과 같다.

$$|u_p| = \sqrt{\left(\frac{p_1}{|p|}\right)^2 + \left(\frac{p_2}{|p|}\right)^2} = \frac{\sqrt{p_1^2 + p_2^2}}{|p|} = \frac{|p|}{|p|} = 1$$

따라서 단위 벡터는 항상 길이가 1 이며, 벡터 p 의 방향 정보만을 보존한다는 것이 수식적으로 증명 확인된다.

[2] 단위 벡터의 의미: 길이와 방향의 분리

단위 벡터 $u_p = \frac{p}{|p|}$ 는 벡터를 “길이”와 “방향”으로 분해했을 때, 그중 방향만 담당하는 요소이다.

- 길이: 항상 1
- 방향: 원래 벡터 p 가 가리키던 방향과 동일

즉, 단위 벡터는 “이 방향이다”라는 정보만을 전달하는 기준 벡터라고 이해할 수 있다. 이 때문에 정사영(projection), 내적(dot product), 외적(cross product) 등에서 기준 방향을 설정할 때 핵심적으로 사용된다.

[3] 직관적 예시

벡터 $p = (3, 4)$ 를 생각해 보자.

이 벡터의 길이는 $|p| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 이므로,

이에 대응 하는 단위벡터는 $\hat{p} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 이다.

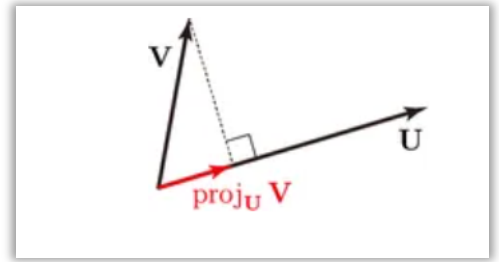
이 단위의 벡터는 길이가 1 이지만, 방향은 원래 벡터(3, 4)와 정확히 동일하다. 실제로 두 벡터의 성분 비율을 보면

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{4}{3}$$

으로 같다는 것을 확인할 수 있다. 즉, 단위 벡터는 크기를 제거했을 뿐, 방향 정보는 전혀 변하지 않는다.

정사영 텐서(Projection Tensor) 개념

정사영(projection) 텐서는 벡터를 특정 방향으로 “썩 뽑아내는” 연산을 일반화한 것이다. 핵심은 임의의 기준 방향을 단위 벡터로 설정하고, 그 방향으로 벡터가 얼마나 기여하는지를 체계적으로 추출하는 데 있다. 이는 단순한 기하적 조작이 아니라, 벡터의 방향 성분을 수학적으로 분리하는 연산이다.



[1] 단위 벡터와 정사영의 기본 아이디어

단위벡터:

$$u_p = \frac{p}{|p|} = \hat{p}$$

벡터 c 를 기준 벡터 p 방향으로 정사영한다고 생각해 보자. 이때 정사영은 두 단계로 이해할 수 있다. 먼저 벡터 c 가 p 방향으로 얼마나 기여하는지를 길이로 계산하고, 그다음 해당 방향의 단위 벡터를 곱해 방향을 부여한다.

기하적으로 보면 $|c| \cos \theta$ 는 벡터 c 를 p 방향으로 투영했을 때 얻어지는 밑변의 길이이며, $\frac{p}{|p|}$ 는 방향만을 남긴 단위 벡터이다. 이 둘을 곱하면 정사영 벡터가 완성된다.

[2] 내적을 이용한 정사영의 수식 표현

내적의 정의 $a \cdot b = |a||b| \cos \theta$ 를 이용하면, 정사영을 내적 형태로 깔끔하게 표현할 수 있다.

$$|c| \cos \theta = \frac{c \cdot p}{|p|}$$

이므로, 벡터 c 를 p 방향으로 정사영한 결과는

$$proj_p c = \frac{c \cdot p}{|p|} \frac{p}{|p|} = \frac{c \cdot p}{p \cdot p} p$$

가 된다.

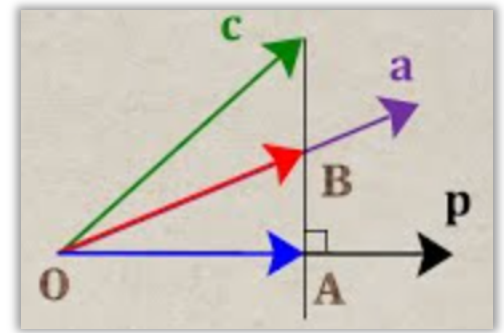
이 식의 의미는 명확하다. 벡터 c 가 기준 방향 p 에 대해서 얼마나 기여했는지를 내적으로 계산하고, 그 결과를 다시 p 방향으로 배치하는 것이다. 결과 벡터는 항상 p 방향 위에 놓인다.

[3] 정사영의 의미 정리

이 정사영 벡터는 “벡터 c 가 p 방향으로 얼마만큼 작용했는가”를 나타낸다. 벡터의 전체 정보 중에서 p 와 나란한 성분만 남기고, 나머지 성분은 모두 제거한 결과이다. 즉, 정사영은 벡터를 바꾸는 연산이 아니라, 관점을 특정 방향으로 제한하는 연산이다.

다중 정사영(Multi-Projection)의 필요성

벡터는 하나의 방향이 아니라 여러 방향에 동시에 영향을 미친다. 따라서 하나의 기준 방향으로만 정사영하면 벡터가 가진 전체 정보를 모두 반영할 수 없다. 이 때문에 여러 기준 방향으로 동시에 정사영하는 다중 정사영(multi-projection)이 필요하다.



예를 들어 3차원 공간에서 벡터 v 를 x, y, z 축 방향으로 정사영하면, 각 정사영 벡터가 해당 축방향으로 얼마나 기여했는지를 보여준다. 이 세 성분을 모두 합치면 원래 벡터 v 를 완전히 복원할 수 있다. 즉, 다중 정사영은 벡터를 여러 독립적인 방향 성분으로 분해하는 과정이다.

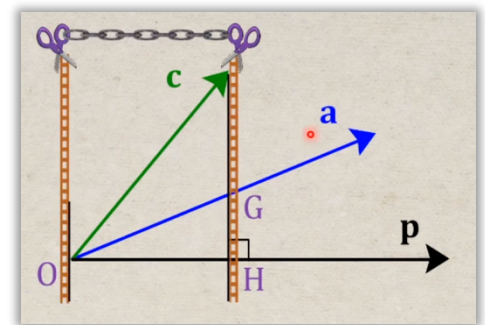
[1] 단위 벡터의 역할과 정사영 벡터의 완성

단위 벡터 $\frac{p}{|p|}$ 는 길이를 제거하고 방향만 남긴 벡터이다. 내적을 통해 얻은 “밑변의 길이”에 이 단위 벡터를 곱하면, 크기와 방향을 모두 갖춘 정사영 벡터가 완성된다.

$$l = c \cdot \frac{p}{|p|}$$

$$\overrightarrow{OH} = l \frac{p}{|p|} = \frac{c \cdot p}{p \cdot p} p = c \cdot \frac{pp}{p \cdot p}$$

이는 가장 기본적인 정사영 벡터의 형태이다.



[2] 기준 방향을 바꾼 정사영(OG, OR, OS 벡터)

정사영에서 “길이를 어떤 방향 기준으로 뽑을 것인가”와 “그 길이를 어떤 방향으로 놓을 것인가”를 분리해서 생각할 수 있다. 예를 들어 벡터 c 를 p 방향으로 투영해 길이를 얻은 뒤, 그 길이를 다른 방향 a 로 재배치할 수도 있다.

이때 내적 관계 $a \cdot b = |a||b| \cos \theta$ 를 이용하면, 길이 보정을 포함한 새로운 벡터를 정의할 수 있으며,

$$l = c \cdot \frac{p}{|p|}$$

$$\cos \theta = \frac{a \cdot p}{|a||p|}$$

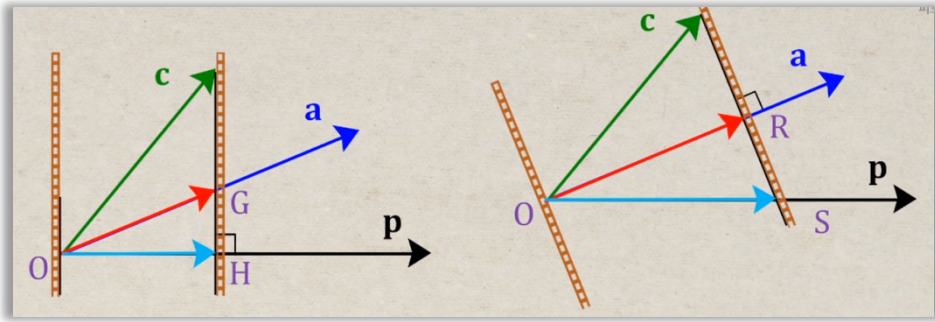
$$\overrightarrow{OG} = \frac{l}{\cos \theta} \frac{a}{|a|} = c \cdot \frac{p}{|p|} \frac{|a||p|}{a \cdot p} \frac{a}{|a|} = c \cdot \frac{ap}{a \cdot p}$$

와 같은 형태로 나타난다. 이는 “기여도는 p 기준, 방향은 a 기준”인 벡터이다.

- 분자: c 벡터가 p 방향으로 기여한 길이
- 분모: a 와 p 사이 관계 보정

[3] 다양한 정사영 벡터의 비교

서로 다른 기준을 사용하면 다음과 같은 정사영 벡터들이 정의된다.



- $\overrightarrow{OH} = c \cdot \frac{pp}{p \cdot p}$: 기준과 방향 모두 p
- $\overrightarrow{OG} = c \cdot \frac{ap}{a \cdot p}$: 기준은 p , 방향은 a
- $\overrightarrow{OR} = c \cdot \frac{aa}{a \cdot a}$: 기준과 방향 모두 a
- $\overrightarrow{OS} = c \cdot \frac{pa}{p \cdot a}$: 기준은 a , 방향은 p

이들은 모두 “무엇을 기준으로 성분을 뽑고, 어떤 방향으로 배치할 것인가”의 차이에서 나온다.

[4] 정사영의 본질적 의미

정사영이란 어떤 대상을 특정한 방향으로만 표현하도록 강제했을 때 남는 결과이다. 벡터는 본래 자유롭게 공간에 놓일 수 있지만, 기준 방향이 주어지면 그 방향과 나란한 성분만 허용되고 나머지는 제거된다. 이때 기준 방향 위에 가장 자연스럽게 눕혀진 흔적이 바로 정사영이다.

정사영이 “가장 자연스럽게”라고 불리는 이유는, 기준 방향으로 표현 가능한 모든 벡터 중에서 원래 벡터와의 차이가 가장 작기 때문이다. 그래서 정사영 이후에 남는 오차 벡터는 항상 기준 방향과 수직이 된다. 이 성질 때문에 정사영은 근사, 최소제곱, 최적화 문제의 핵심 개념이 된다.

[5] 내적과 정사영의 관계

내적(dot product)은 정사영이 얼마나 이루어졌는지를 수치로 측정하는 도구이다. 두 벡터가 완전히 같은 방향이면 내적은 최대가 되고, 서로 수직이면 0, 반대 방향이면 음수가 된다. 즉, 내적은 길이를 재는 연산이 아니라 방향의 일치도를 재는 연산이다.

정사영이 “그림자”라면, 내적은 “그 그림자가 얼마나 진한지”를 말해준다. 이론적으로 보면 정사영은 기하적 개념이고, 내적은 그 개념을 수로 표현한 것이다. 정사영은 “무엇이 남는가”에 대한 답이고, 내적은 “얼마나 남았는가”에 대한 답이다. 선형대수는 바로 이 관계를 다양한 구조로 확장해 나가는 학문이다.

Projection 과 벡터 부호의 관계

정사영(projection)은 기준 벡터의 방향 부호에 영향을 받지 않는다. 이를 수식으로 확인하면 다음과 같다.

$$\frac{pa}{p \cdot a} = \frac{(-p)a}{(-p) \cdot a} = \frac{p(-a)}{p \cdot (-a)} = \frac{(-p)(-a)}{(-p) \cdot (-a)}$$

이처럼 벡터의 부호를 동시에 바꾸어도 projection 결과는 변하지 않는다. 그 이유는 정사영 공식에서 분자와 분모가 모두 벡터에 대해 선형적으로 비례하기 때문이다. 즉, 기준 벡터의 방향이 반대가 되더라도, 정사영 결과는 동일한 직선 위에 놓이며 크기와 위치 관계는 유지된다. 정사영이 본질적으로 “방향 성분의 크기”를 추출하는 연산이라는 점이 여기서 다시 드러난다.

항등 텐서(Identity Tensor)의 개념

텐서는 벡터와 행렬을 일반화한 수학적 객체로, 다차원 데이터를 동일한 구조 안에서 표현할 수 있게 해준다. 벡터가 1차원, 행렬이 2차원 정보를 다룬다면, 텐서는 그 개념을 더 높은 차원으로 확장할 것이다. 이러한 맥락에서 항등 텐서(identity tensor)는 벡터의 “1”, 행렬의 “단위 행렬”에 해당하는 개념으로 이해할 수 있다.

항등 텐서는 어떤 벡터나 텐서와 결합하더라도 그 값을 변하지시키지 않는다. 즉, 텐서 연산에서의 항등원 역할을 수행하며, 변환을 전혀 가하지 않는 연산자이다. 이는 차원이 높아지더라도 유지되는 보편적인 구조이다.

[1] 2차원에서의 항등 텐서 정의

2차원 공간에서 항등 텐서 I 는 다음과 같이 정의된다.

$$I = ii + jj$$

여기서 $i = e_1 = (1, 0)$, $j = e_2 = (0, 1)$ 는 표준 기저 벡터이며, ii, jj 는 다이어드(dyad), 즉 텐서곱 형태이다. 행렬로 표현하면

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이 되며, 우리가 익숙한 단위 행렬과 동일하다.

[2] 벡터와 항등 텐서의 곱

벡터 $a = a_1i + a_2j$ 에 항등 텐서를 작용시키면,

$$a \cdot I = (a_1I + a_2I) \cdot (ii + jj)$$

이고 이를 전개하면

$$a_1i \cdot ii + a_1i \cdot jj + a_2j \cdot ii + a_2j \cdot jj$$

가 된다.

각 항을 계산하면

- $i \cdot ii = i(i \cdot i) = i$ (i 는 단위 벡터 $i \cdot i = 1$)
- $i \cdot jj = i(j \cdot j) = 0$ ($i \perp j \rightarrow i \cdot j = 0$)
- $j \cdot ii = 0$
- $j \cdot jj = j$

이므로 최종적으로

$$a \cdot I = a_1i + a_2j = a$$

가 된다.

[3] 항등 텐서의 의미

이 결과는 항등 텐서가 벡터를 그대로 보존한다는 사실을 보여준다.

$$a \cdot I = I \cdot a = a$$

즉, 항등 텐서는 아무런 변환도 하지 않는 연산자이며, 모든 텐서 연산의 기준점 역할을 한다.

보완 정사영 텐서(Complementary Projection Tensor)

보완 정사영 텐서는 기준 방향으로 투영된 성분이 아닌, 그 방향에 수직인 성분만을 남기는 연산자이다. 정사영 텐서가 벡터의 “기준 방향 성분”을 추출한다면, 보완 정사영 텐서는 “나머지 성분”을 담당한다.

기준 벡터 p 에 대한 정사영 텐서가

$$P = \frac{pp}{p \cdot p}$$

라면, 보완 정사영 텐서는

$$c = c \cdot I = Pc + (c - Pc)$$

$$c - Pc = (I - P)c$$

- $c \cdot I$: 전체 벡터
- Pc : p 방향 성분
- 전체 - 평행 = 수직

따라서,

$$I - P$$

로 정의된다. p 방향을 제거하고, p 에 수직인 성분만 남기는 연산자이다.

원래 벡터의 분해와 복원

벡터 c 는 다음과 같이 분해할 수 있다.

$$c - c \cdot \frac{pp}{p \cdot p} = c \cdot I - c \cdot \frac{pp}{p \cdot p} = c(I - \frac{pp}{p \cdot p})$$

이는 벡터 c 에서 p 방향 성분을 제거한 결과이며, 기준 방향에 수직인 성분만 남는다. 정사영 성분과 보완 정사영 성분만 서로 직교하고, 이 둘을 합치면 항상 원래 벡터 c 가 완전히 복원된다.

정사영 문제 풀이 정리

벡터 정사영 문제에서 목표는 특정 기준 벡터 방향으로 다른 벡터를 투영하여, 원하는 정사영 벡터를 구하는 것이다.

여기서는 점과 벡터의 관계를 이용해 $\overrightarrow{OH}$ 를 정사영의 형태로 표현하고, 이를 기존 벡터들로 정리하는 과정을 따른다.

우선 정사영의 기본 형태에 따라 $\overrightarrow{OH}$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\overrightarrow{OH} = b \cdot \frac{a\overrightarrow{OP}}{a \cdot \overrightarrow{OP}}$$

이는 벡터 b 를 기준 벡터 $a\overrightarrow{OP}$ 방향으로 정사영한 결과를 의미한다.

이제 $\overrightarrow{OP}$ 를 다른 벡터들로 표현한다. 점 P 는 점 B 에서의 이동으로 나타낼 수 있으므로,

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP} = b + \overrightarrow{BP}$$

가 된다.

다음으로 $\overrightarrow{BP}$ 를 구한다. 점 P 는 선분 AB 위에서의 정사영점이므로, $\overrightarrow{BP}$ 는 벡터 $(a-b)$ 방향의 정사영으로 표현하라 수 있다. 따라서

$$\overrightarrow{BP} = (-b) \cdot \frac{(a-b)(a-b)}{(a-b) \cdot (a-b)}$$

가 된다. 이는 $-b$ 를 기준 벡터 $(a-b)$ 방향으로 정사영한 결과이다.
또한 벡터 관계에서

$$\overrightarrow{BA} = c, b + c = a$$

이므로

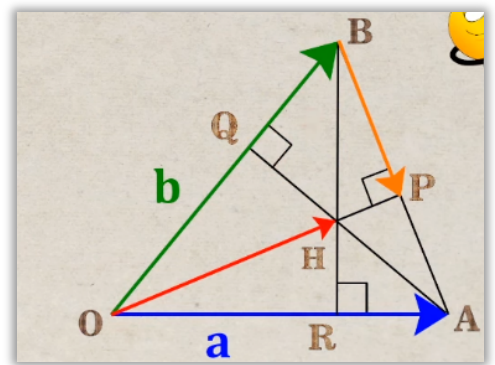
$$c = a - b$$

임을 알 수 있다. 즉 앞에서 사용한 $(a-b)$ 는 $\overrightarrow{BA}$ 와 동일한 방향의 벡터이다.

이제 이 결과들을 모두 $\overrightarrow{OH}$ 식에 대입하면 아래와 같이 정리 된다.

$$\overrightarrow{OH} = b \cdot \frac{a(b + \overrightarrow{BP})}{a \cdot (b + \overrightarrow{BP})}$$

여기서 $\overrightarrow{BP}$ 를 앞서 구한 정사영 식으로 대입하면, $\overrightarrow{OH}$ 는 오직 a 와 b 로만 표현되며, 이후에는 내적의 선형성과 분배법칙을 이용해 각 항을 계산하면 된다. 이 과정을 통해 최종적으로 원하는 정사영 벡터 $\overrightarrow{OH}$ 를 구할 수 있다.



비직교 좌표계에서의 벡터 표현과 쌍대기저

[1] 평행사변형: “두 방향으로 쌓은 공간”

두 벡터 g_1, g_2 가 주어졌다고 가정한다. 이 두 벡터는 반드시 서로 직교할 필요는 없으며, 단지 공간에서 서로 다른 두 기준 방향을 제공한다. 이러한 벡터들은 기저 벡터(basis vectors)라고 하며, 이들이 span 하는 공간은 우리가 좌표를 정의하는 기준이 된다.

이때 g_1, g_2 로 만들어지는 도형은 직교 좌표계에서의 직각사각형이 아니라 평행사변형이다. 이는 공간이 “두 개의 독립적인 방향으로 쌓여 만들어진다는” 것을 기하적으로 보여준다. 따라서 평행사변형 좌표계란, 서로 기울어진 두 방향을 기준으로 공간의 점과 벡터를 표현하는 좌표계라고 이해할 수 있다.

이 관점은 이후 좌표계가 변하더라도 벡터 자체는 변하지 않는다는 개념을 이해하는 데 중요한 출발점이 된다.

[2] 임의의 벡터의 표현

이 평행사변형 좌표계 안에 놓인 임의의 벡터 를 생각해 보자. 기저 벡터 g_1, g_2 가 공간을 이루고 있으므로, r 은 이 두 벡터의 선형 결합으로 항상 표현될 수 있다.

$$r = a^1 g_1 + a^2 g_2$$

여기서 g_1, g_2 는 공간에서 실제 방향을 나타내는 벡터이고, a^1, a^2 는 그 방향으로 얼마나 이동했는지를 나타내는 수치이다.

이 계수들은 흔히 “벡터 r 의 좌표”라고 불리지만, 보다 정확히 말하면 이는 벡터의 반변 성분(contravariant components)이다. 즉, r 이라는 벡터 자체와 그 좌표값은 개념적으로 구분되어야 한다.

직교 좌표계에서는 이 구분이 눈에 잘 띄지 않지만, 비직교 좌표계에서는 이 차이가 본질적인 의미를 갖는다.

[3] 문제 발생: 내적으로는 좌표를 바로 썰 수 없다.

직교 좌표계에서는 좌표를 구하는 일이 매우 단순하다.

예를 들어

$$g_1 = (1, 0), r = (a^1, a^2)$$

라면 아래 식이 성립한다.

$$r \cdot g_1 = a^1$$

이는 기준 벡터들이 서로 직교하고, 동시에 단위 길이를 가지기 때문에 가능한 일이다. 즉, 이 경우에는 기저 벡터와 측정용 벡터가 일치한다.

직교 좌표계이면 다음이 성립한다.

$$r \cdot g_1 = (a_1, a_2) \cdot (1, 0) = a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 = a_1$$

그러나 현재의 상황에서는 g_1 과 g_2 가 서로 기울어져 있다. (머리로 이미지 그리는 게 중요) 이 경우는

$$r \cdot g_1 = a^1(g_1 \cdot g_1) + a^2(g_2 \cdot g_1)$$

와 같이 나타나며, 우리가 원하지 않는 g_2 방향의 정보까지 함께 섞여 들어간다. 즉, “ g_1 방향으로 얼마나 갔는지”를 g_1 자체로는 정확히 측정할 수 없는 상황이 발생한다. 이 문제는 좌표계가 기울어져 있다는 사실에서 비롯되며, 이를 해결하기 위해서는 새로운 측정 기준이 필요하다.

[4] 쌍대기저(Dual Basis)의 도입

이 문제를 해결하기 위해 도입되는 개념이 바로 쌍대기저(dual basis)이다. 기존의 기저 g_1, g_2 와는 다른 역할을 하는 새로운 벡터 g^1, g^2 를 정의한다.

이 벡터들의 목적은 각 좌표 성분을 정확히 하나씩 측정하는 것이다.

이를 위해 다음 조건을 부여한다.

$$g^j \cdot g_i = \delta_i^j$$

여기서 δ_i^j 는 크로네커 델타로, 인덱스가 같을 때는 1, 다를 때는 0 이 된다.

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

이 조건은 다음을 의미한다.

- g^1 은 오직 g_1 방향 성분만 뽑아내고
- g^2 은 오직 g_2 방향 성분만 뽑아낸다.

이때, g_i 를 공변 기저(covariant basis), g^j 를 반변 기저(dual basis)라고 부르며, 이 둘은 서로를 정의하는 쌍대(dual) 관계에 있다.

[5] 공변과 반변의 의미

(1) 반변 성분(Contravariant Components)

반변 성분은 위첨자로 표시되며 a^i 로 나타낸다. 이들은 쌍대기저를 통해 측정된 좌표값, 즉 “얼마나 이동했는가”를 수치로 표현한 것이다.

중요한 점은, 이 값들이 벡터 그 자체가 아니라는 것이다.

a^i 는 항상 어떤 기저를 기준으로 측정되었는지에 의존하며, 좌표계가 변하면 그 값도 함께 변한다.

좌표계가 늘어나면 값은 줄어듦, 좌표계가 줄어듦 값은 늘어난다.

이처럼 좌표계 변화에 대해 반대 방향으로 변한다는 점에서 반변(contravariant)이라는 이름이 붙는다.

(2) 공변 기저(Covariant Basis)

공변 기저는 아래첨자로 표시되며 g_i 로 나타낸다. 이는 공간 속에서 실제로 존재하는 기하적 방향 벡터이다.

좌표계가 변하면 이 방향 벡터들은 그 변화에 맞추어 함께 변하며, 좌표계 변화에 “같은 방향으로 반응”한다는 의미에서 공변(covariant)이라 불린다.

[6] 왜 위·아래 첨자가 만나면 벡터가 되는가

벡터는 단순한 숫자도 아니고, 방향만 있는 기하적 객체도 아니다. 벡터는 항상 측정된 크기와 실제 방향이 결합된 결과이다.

$$r = a^i g_i$$

이 식에서

- a^i : 쌍대기저를 통해 얻은 순수한 측정값
- g_i : 공간에서의 실제 방향

따라서 위첨자(반변)와 아래첨자(공변)가 결합될 때, 좌표계 선택과 무관한 기하적으로 의미 있는 벡터 r 가 완성된다.

이 때문에 일반 좌표계에서는 벡터 r 의 성분을 단순히 r^i 로 쓰기보다는, 반변 성분 a^i 로 구분하여 표기하는 것이 개념적으로 정확하다. 직교 정규 좌표계에서는 두 표기가 우연히 일치할 뿐이다.

[7] 다이에딕(Dyadic)과 항등 텐서

반변 성분은 쌍대기저를 이용해 다음과 같이 계산된다.

$$a^i = r \cdot g^i$$

이를 다시 벡터 표현에 대입하면

$$r = (r \cdot g^i) g_i$$

이를 묶어 쓰면

$$r = r \cdot (g^i g_i)$$

여기서 $g^i g_i$ 는 다이에딕(dyadic) 형태의 텐서이며,

$$I = g^i g_i$$

는 평행사변형 좌표계에서의 항등 텐서(identity tensor)이다.

이는 어떤 벡터에 작용해도 그 벡터를 그대로 반환하는 연산자이며, 직교 좌표계에서는 단위 행렬로 단순화되어 나타난다.

비직교 기저에서의 벡터 분해 - 도식적 접근과 쌍대기저의 기하적 의미

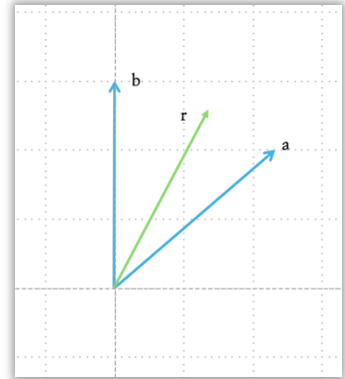
[1] 문제 설정

2차원 평면에서 임의의 벡터 r 이 주어졌다고 가정한다.

또한 서로 수직이 아닌 두 벡터 a, b 가 주어져 있으며,

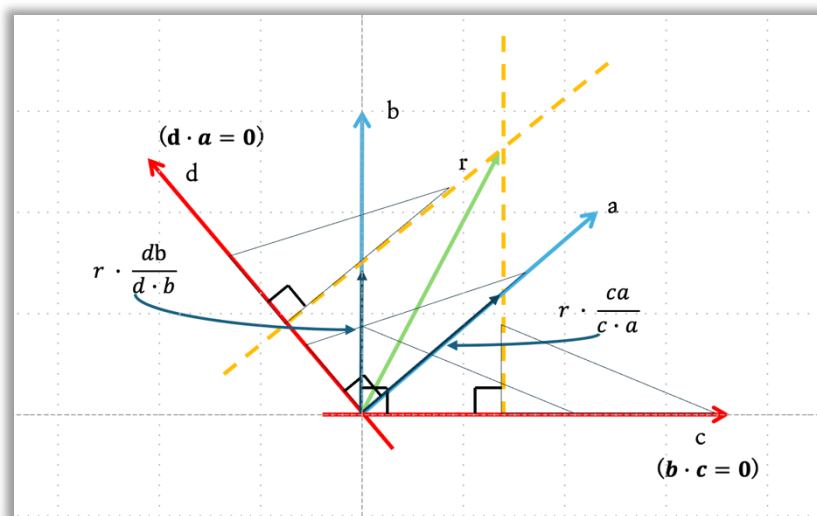
이 두 벡터를 이용하여 다음과 같이 벡터 r 을 표현하고자 한다.

$$r = xa + yb$$



여기서 a, b 는 직교하지 않으므로, 우리는 직교 좌표계가 아닌 비직교 좌표계에서 벡터를 분해해야 한다. 이 문제는 대수적으로도 해결할 수 있지만, 여기서는 도식적(기하적) 방법에 집중한다. 그 이유는 다음과 같다.

- 벡터 분해는 단순한 계산 문제가 아니라, “공간에서 어떤 방향으로 얼마나 쓰였는가”를 머릿속에 그려볼 수 있어야 하는 문제이기 때문이다.



[2] 비직교 좌표계에서의 출발점

현재 우리에게 주어진 것은 다음 세 벡터이다.

- 입력 벡터: r
- 기저 벡터: a, b (서로 수직이 아님)

a, b 가 서로 수직이 아니므로, 직교 좌표계에서 하던 것처럼 $r \cdot a, r \cdot b$ 로 좌표를 바로 읽어낼 수 없다. 즉, 이 문제는 자연스럽게 공변/반변 개념과 쌍대기저의 필요성으로 이어진다.

[3] 첫 번째 좌표를 읽는 방법: b 와 수직인 방향 만들기

먼저 b 와 수직인 선을 하나 그린다.

이 선을 벡터 c 라고 부르자.

$$b \cdot c = 0$$

즉, c 는 b 성분을 완전히 제거하는 방향이다.

이제 다음 과정을 수행한다.

{1} 벡터 r 의 끝점에서 벡터 c 와 수직인 임의의(눈금)을 그린다.

{2} 이 과정을 통해 r 을 c 방향으로 정사영한 길이를 읽어낸다.

따라서, 이렇게 얻은 값은 “ r 이 b 성분을 제거한 상태에서 얼마나 남는가”를 의미한다.

[4] 정사영된 정보를 다시 a 방향으로 환산

우리가 원하는 것은 c 의 방향의 길이가 아니라 a 방향으로 얼마나 갔는지이다.

따라서 다음과 같은 보정이 필요하다.

$$x = r \cdot \frac{ca}{c \cdot a}$$

이 값은 도식적으로 보면 짙은 파란색 선분의 길이, 즉 a 방향 성분의 크기에 해당한다.

이 과정을 통해 우리는 r 에서 a 성분 x 를 기하적으로 읽어낼 수 있다.

[5] 두 번째 좌표도 같은 방식으로 구하기

이제 같은 과정을 반복한다.

$$d \cdot a = 0$$

{1} 이번에는 벡터 a 와 수직인 선을 하나 그린다.

{2} 이 선을 벡터 d 라고 한다.

$$y = r \cdot \frac{db}{d \cdot b}$$

{3} 벡터 r 에서 d 와 수직인 눈금을 그린다.

{4} 이를 통해 r 의 d 방향 정사영을 구한다.

[5] 마름모 영역과 좌표의 의미

이 두 과정을 통해 얻어진 두 개의 길이는 a , b 로 만들어진 마름모(핑크색 영역) 안에서의 좌표 위치를 정확히 결정해 준다.

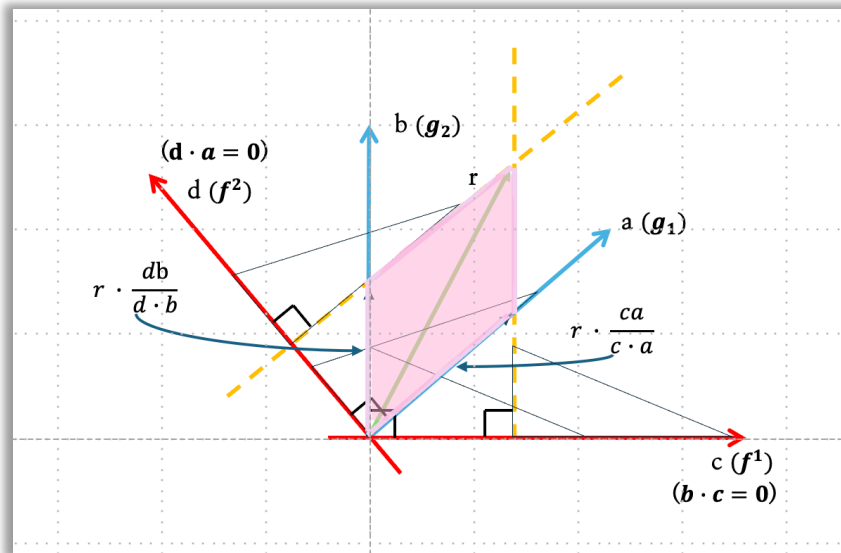
즉,

$$r = xa + yb$$

에서의 x, y 는 눈금과 정사영을 통해 실제로 ‘측정된 값’이다.

위 공식에 앞서 나온 결과들을 대입하면

$$r = r \cdot \left(\frac{ca}{c \cdot a} + \frac{db}{d \cdot b} \right)$$



[6] 자연스럽게 등장하는 쌍대기저

이제 앞서 사용한 벡터들을 다시 해석한다.

- $a \rightarrow g_1$: 공변기저
- $b \rightarrow g_2$: 공변기저
- $c \rightarrow f^1$: 반변기저
- $d \rightarrow f^2$: 반변기저

여기서 중요한 점은 다음이다.

- f^1 은 g_2 와 수직 $\rightarrow g_1$ 성분만 측정
- f^2 은 g_1 와 수직 $\rightarrow g_2$ 성분만 측정

즉,

$$f^i \cdot g_j = \delta_j^i$$

라는 쌍대기저의 정의 조건이 도식적으로 그대로 구현된 것이다.

[7] 공변 기저와 반변 기저의 역할 정리

[7-1] 공변 기저와 반변 기저의 직관적 역할

공변 기저(g_i)

- 실제 공간의 방향
- 벡터를 “어디로 그릴 것인가”

반변 기저(f^i)

- 측정용 방향
- “얼마나 갔는가”를 정확히 읽어냄

즉, 공변 기저는 그리는 기준, 반변 기저는 재는 기준이다.

[7-2] 도식적 정사영 식의 기저 해석

앞서 도식적으로 얻은 벡터 표현은 다음과 같았다.

$$r = r \cdot \left(\frac{ca}{c \cdot a} + \frac{db}{d \cdot b} \right)$$

여기서 앞서 정리했던 대응 관계를 대입하면 식은 다음과 같이 바뀐다.

$$r = r \cdot \left(\frac{f^1 g_1}{f^1 \cdot g_1} + \frac{f^2 g_2}{f^2 \cdot g_2} \right)$$

이 식은 “반변 기저로 성분을 측정한 뒤, 공변 기저로 다시 조립한다”는 구조를 그대로 보여준다.

[7-3] 일반적인 벡터 분해와 성분 추출

이제 수학적으로 이를 증명한다.

임의의 벡터 r 은 공변 기저로 다음과 같이 표현된다.

$$r = a^1 g_1 + a^2 g_2$$

양변에 반변 기저 f^1 을 내적하면,

$$r \cdot f^1 = a^1 (g_1 \cdot f^1) + a^2 (g_2 \cdot f^1)$$

쌍대기저의 정의에 따라,

$$f^j \cdot g_i = \delta_i^j$$

여기서 크로네커 델타는 다음과 같다.

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

따라서,

$$g_2 \cdot f^1 = 0$$

이고 식은 단순화되어,

$$r \cdot f^1 = a^1 (g_1 \cdot f^1)$$

즉,

$$a^1 = \frac{r \cdot f^1}{g_1 \cdot f^1}$$

이 성립한다.

같은 방식으로,

$$a^2 = \frac{r \cdot f^2}{g_2 \cdot f^2}$$

도 얻어진다.

[7-4] 수학자들이 정의한 반변 기저의 재정의
이제 다음 식으로 돌아온다.

$$r = r \cdot \left(\frac{f^1 g_1}{f^1 \cdot g_1} + \frac{f^2 g_2}{f^2 \cdot g_2} \right)$$

이 식에서 주목할 점은,

- 각 항에서 g_1, g_2 를 제외한 나머지는 모두 스칼라라는 것이다.

따라서 수학자들은 이를 다음과 같이 새로운 반변 기저로 정의한다.

$$g^1 = \frac{f^1}{f^1 \cdot g_1}, \quad g^2 = \frac{f^2}{f^2 \cdot g_2}$$

이 정의를 사용하면 식은 매우 간단해진다.

[7-5] 최종적인 기저 분해 형태

결과적으로 벡터 r 은 다음과 같이 표현된다.

$$r = r \cdot (g^1 g_1 + g^2 g_2) \text{ 또는 } r = (r \cdot g^1) g_1 + (r \cdot g^2) g_2$$

또는 축약하여,

$$r = g_i (r \cdot g^i)$$

이 식은 다음 사실을 명확히 보여준다.

- 반변 기저 g^i 는 성분을 읽어내는 역할
- 공변 기저 g_i 는 벡터를 재구성하는 역할

[8] 추가설명-반전 기저의 정의가 자연스럽게 등장하는 이유
앞에서 다음과 같은 형태의 표현에 도달하였다.

$$r = r \cdot \left(\frac{f^1 g_1}{f^1 \cdot g_1} + \frac{f^2 g_2}{f^2 \cdot g_2} \right)$$

이 식은 도식적 정사영 과정을 통해 얻어진 결과이며, 벡터 r 을 공변 기저 g_1, g_2 방향으로 분해한 구조를 담고 있다. 위 식에서 반변 기저 g^i 가 왜 이러한 형태로 정의되는지를 단계적으로 설명한다.

[8-1] 벡터 표현에서 방향과 스칼라의 분리

위 식의 각 항을 살펴보면, 예를 들어 첫번째 항은 다음과 같은 구조를 갖는다.

$$\frac{f^1 g_1}{f^1 \cdot g_1}$$

- g_1 은 공간에서 실제 방향을 나타내는 벡터이고,
- $f^1 \cdot g_1$ 은 두 벡터의 내적으로 얻어진 스칼라 값이다.

따라서 이 항은 다음과 같이 해석할 수 있다.

$$\frac{f^1 g_1}{f^1 \cdot g_1} = \left(\frac{f^1}{f^1 \cdot g_1} \right) g_1$$

즉, 이 표현에서 벡터의 방향을 담당하는 요소는 오직 g_1 이며, 나머지 항들은 모두 벡터에 곱해지는 계수 역할을 한다. 이는 벡터를 “방향 x 계수”의 형태로 분해하려는 의도와 정확히 일치한다.

[8-2] 반변 기저 정의의 동기

우리는 벡터를 $r = (\text{측정값}) \times (\text{방향})$ 으로 표현하고자 한다.

- 방향은 공변 기저 g_1 가 담당하고,
- 측정 값은 각 방향 성분을 정확히 추출할 수 있는 벡터에 의해 결정되어야 한다.

이를 반영하여, 다음과 같은 형태를 목표로 한다.

$$r = r \cdot (g^1 g_1 + g^2 g_2)$$

이 식이 앞서 얻은 표현과 동일해지기 위해서는, 각 항이 다음 관계를 만족해야 한다.

$$g^1 g_1 = \frac{f^1 g_1}{f^1 \cdot g_1}, \quad g^2 g_2 = \frac{f^2 g_2}{f^2 \cdot g_2}$$

이로부터 자연스럽게 다음 정의가 도출된다.

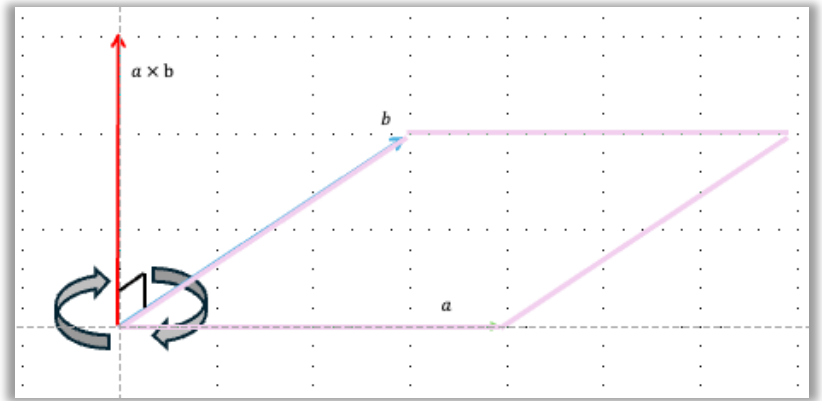
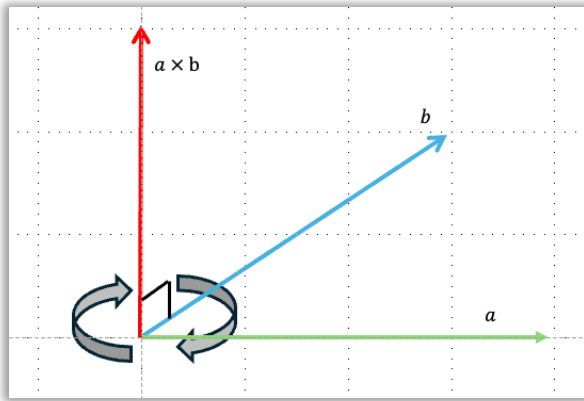
$$g^1 = \frac{f^1}{f^1 \cdot g_1}, \quad g^2 = \frac{f^2}{f^2 \cdot g_2}$$

이 정의는 임의로 가정된 것이 아니라, 기하적으로 얻어진 분해식을 표준적인 벡터 표현 형태로 정리하기 위해 도입된 것이다.

cross product(외적)의 기하적 의미와 계산

[1] 외적의 출발점: “두 벡터에 동시에 수직인 방향”

외적(cross product)은 3 차원 공간에서만 정의되는 연산으로, 두 벡터가 주어졌을 때 그 두 벡터 모두에 수직인 새로운 벡터를 만들어낸다.



벡터를 다음과 같이 정의한다.

- $a = (a_1, a_2, a_3)$
- $b = (b_1, b_2, b_3)$

외적의 결과는 또 하나의 벡터이다.

- $a \times b = (x, y, z)$

이 벡터는 다음 성질을 반드시 만족한다.

- $(a \times b) \cdot a = 0$
- $(a \times b) \cdot b = 0$

즉, 외적은 두 벡터 a, b 가 만드는 평면에 수직인 방향을 나타내는 벡터이다.

이 점에서 외적은 “크기와 방향을 모두 가진 수직 벡터”를 만들어내는 연산이라고 이해할 수 있다.

[2] 외적을 ‘수직 조건’으로부터 유도하기

외적의 정의를 외우기 전에, 그 성질에서부터 출발한다.

$$a \times b = (x, y, z)$$

라고 두면, 수직 조건에 의해 다음 두 식이 성립해야한다.

$$\begin{aligned} a \cdot (x, y, z) &= a_1x + a_2y + a_3z = 0 \\ b \cdot (x, y, z) &= b_1x + b_2y + b_3z = 0 \end{aligned}$$

이는 미지수 x, y, z 에 대한 연립 1차 방정식 두 개이다.

즉,

$$\begin{cases} a_1x + a_2y + a_3z = 0 \\ b_1x + b_2y + b_3z = 0 \end{cases}$$

이 연립방정식의 해는 하나로 정해지지 않고, 무한히 많은 해를 갖는다.

이는 “수직인 방향은 하나지만, 크기는 마음대로 정할 수 있기 때문”이다.

[3] 연립방정식으로부터 외적 성분 얻기

위 연립방정식을 풀기 위해, 예를 들어 z 를 매개변수로 두고 정리하면 다음과 같은 관계를 얻는다.

$$(a_1b_3 - a_3b_1)x + (a_2b_3 - a_3b_2)y = 0$$

이를 만족하는 해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} x &= p(a_2b_3 - a_3b_2) \\ y &= -p(a_1b_3 - a_3b_1) \\ z &= p(a_1b_2 - a_2b_1) \end{aligned}$$

여기서 p 는 임의의 스칼라 값이다.

이 자유도는 외적 벡터의 크기를 임의로 정할 수 있음을 의미한다.

보통 정의에서는 계산의 편의를 위해 $p = 1$ 로 둔다.

[4] 외적의 성분 공식

$p = 1$ 을 선택하면, 외적은 다음과 같이 정의된다.

$$a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2, -a_1 b_3 + a_3 b_1, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

이 벡터는

- a 와 수직
- b 와 수직
- a, b 가 만드는 평면의 법선 벡터

[5] 행렬식 표현이 자연스러운 이유

이 성분 공식은 다음과 같은 행렬식(determinant) 형태로 간단히 표현된다.

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

이 표현이 의미하는 바는 다음과 같다.

- 각 성분은 두 벡터의 서로 다른 두 좌표가 만드는 면적
- 부호는 오른손 법칙(right-hand rule)에 의해 결정
- 외적의 크기는 $|a||b|\sin\theta$, 즉 평행사변형의 면적

즉, 외적은 “두 벡터가 만드는 평면의 방향과 크기”를 하나의 벡터로 요약한 결과이다.

[6] 외적의 핵심 해석

- 내적: 한 벡터가 다른 벡터 방향으로 얼마나 쓰였는가
- 외적: 두 벡터가 만들어내는 평면에 수직인 방향과 그 면적

그래서 외적은

- 법선 벡터
- 회전 방향
- 면적 벡터
- 토크, 각운동량

같은 물리·기하 개념으로 자연스럽게 이어진다.

사인(sin)으로 보는 벡터의 방향과 면적

[1] 사인(sin)의 기하학적 의미와 공간적 분리

사인(sin)은 단순히 삼각형에서의 비율 함수가 아니라, 방향에 대한 수직적 기여도를 나타내는 값이다. $\sin \theta = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$ 이라는 정의는, 한 방향으로 놓인 길이가 다른 기준 방향에 대해 얼마나 수직 성분을 가지는지를 측정한다는 의미로 해석할 수 있다.

길이가 1 인 막대를 기준으로 생각하면, 막대를 완전히 가로로 두었을 때 서로 성분은 0 이 되고, 막대를 점점 기울일수록 세로 성분은 증가하며, 완전히 수직이 되면 세로 성분은 1 이 된다. 이처럼 사인은 “전체 길이 중에서 기준 방향에 대해 수직으로 분리된 정도”를 정량화한 값이다.

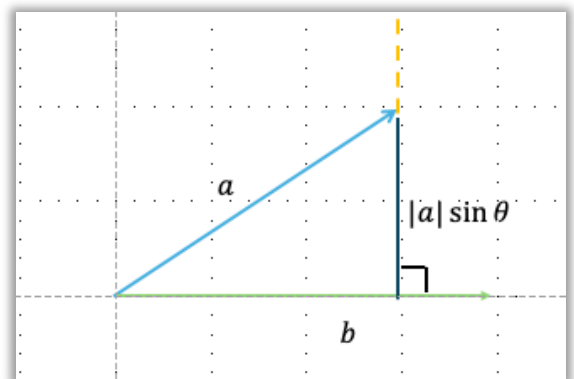
즉, 사인은 길이 그 자체를 재는 함수가 아니라, 방향 간의 어긋남을 드러내는 함수라고 볼 수 있다.

[2] 사인과 평행사변형의 면적

이 수직 성분의 개념은 자연스럽게 평행사변형의 면적으로 이어진다.

두 벡터 a 와 b 가 이루는 평행사변형의 면적은

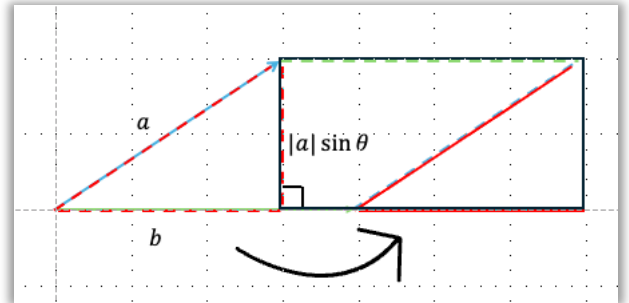
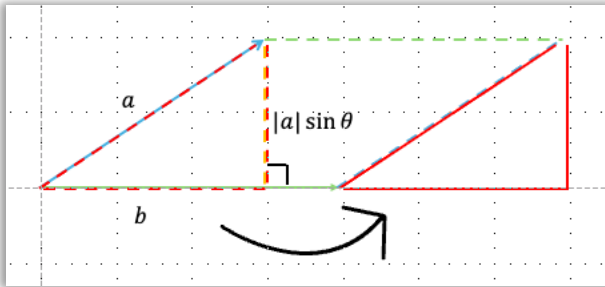
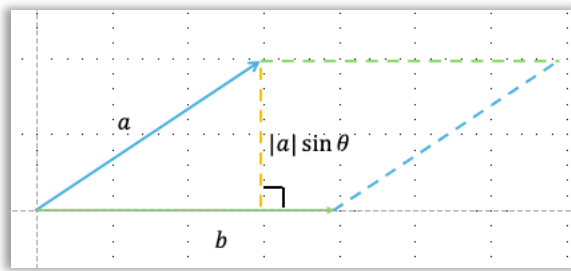
$$|a||b|\sin \theta$$



로 주어지는데, 여기서 사인은 두 벡터가 서로 얼마나 독립적인 방향을 가지는지를 반영한다.

두 벡터가 완전히 평행하다면, 한 벡터는 다른 벡터의 방향 안에 완전히 포함되므로 새로운 공간적 퍼짐이 생기지 않는다. 이때 $\sin \theta = 0$ 이 되어 면적도 0 이 된다. 반대로 두 벡터가 서로 수직일수록, 서로 다른 방향으로 최대한 분리되어 $\sin \theta$ 는 최대값을 갖고 면적 또한 최대가 된다.

따라서 평행사변형의 면적은 단순히 크기 계산이 아니라, 두 벡터가 공간을 얼마나 넓게 펼치고 있는지, 즉 공간적 분리의 정도를 수치로 나타낸 결과라고 해석할 수 있다.



[3] 사인과 외적(cross product): 분리와 공간 생성

사인과 외적은 정렬이 아니라 독립성과 공간적 퍼짐을 다룬다.

외적의 크기는 두 벡터가 만드는 평행사변형의 면적이며, 이는 곧 $|a||b|\sin\theta$ 로 해석된다. 다시 말해, 외적은 두 벡터가 서로 다른 방향으로 얼마나 공간을 만들어내는지를 직접적으로 표현하는 연산이다.

여기에 방향까지 고려하면, 외적은 단순한 면적을 넘어 법선 벡터와 회전 방향에 대한 정보까지 담게 된다. 이 때문에 외적은 3D 그래픽스, 물리 시뮬레이션, 로봇틱스, 거리 계산 등 공간적 구조와 방향성이 중요한 분야에서 필수적으로 사용된다.

벡터의 연산 기하학적 의미와 응용: 지금까지의 내용 정리

[1] 내적(dot product): 정렬과 중요도의 측정

[1-1] 기하학적 의미

내적은 한 벡터가 다른 벡터 방향으로 얼마나 정렬되어 있는지를 측정한다.

$$|a||b| \cos \theta$$

- 두 벡터가 같은 방향이면 값이 최대
- 서로 수직이면 0
- 반대 방향이면 음수

즉, 내적은 “얼마나 같은 방향인가”를 수치로 표현한다.

[1-2] 정사영과의 관계

내적은 사실상 정사영의 크기를 계산하는 연산이다.

$$\text{proj}_b(a) = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b$$

이는 벡터 a 를 기준 벡터 b 방향으로 분해했을 때, 그 방향 성분만을 추출하는 과정이다.

[1-3] 머신러닝·컴퓨터공학 활용

{1} 특성 분리(Feature Decomposition)

- 입력 벡터를 여러 기준 방향으로 투영
- 각 성분이 모델 출력에 기여하는 정도 측정
- 예시: Attention score, Embedding similarity

{2} 유사도 및 상관관계 계산

- Cosine similarity
- 문서, 이미지, 벡터 간 유사도

{3} 모델 내부 계산

- 선형 회귀, 로지스틱 회귀
- 신경망의 가중합(weighted sum)
- 활성화 값 계산

[2] 정사영(projection): 분해와 좌표화

[2-1] 기하학적 의미

정사영은 벡터를 기준 방향 성분과 수직 성분으로 분해하는 과정이다.

- 기준 방향으로의 기여
- 그 외 독립적인 성분

이는 좌표계를 세우는 가장 기본적인 작업이다.

[2-2] 비직교 좌표계에서의 중요성

기저 벡터가 서로 수직이 아닐 때, 단순한 내적만으로는 좌표를 정확히 읽을 수 없다. 이 문제를 해결하기 위해 쌍대기저(dual basis)가 등장한다.

- 공변 기저: 실제 공간의 방향
- 반변 기저: 측정 전용 방향

[2-3] 머신러닝·컴퓨터공학 활용

{1} 차원 축소 및 투영

- PCA, SVD
- 고차원 데이터를 의미 있는 축으로 분해

{2} 정규화 및 방향 보정

- Feature scaling
- Weight normalization
- 학습 안정화

[3] 사인(sin)과 평행사변형: 분리 정도와 공간 생성

[3-1] 사인의 기하학적 의미

사인은 벡터가 기준 방향에 대해 얼마나 수직으로 분리 되어 있는 지를 나타낸다.

$$\text{높이} = |b| \sin \theta$$

- 평행하면 0
- 수직이면 최대

즉, 사인은 정렬이 아닌 독립성을 측정한다.

[3-2] 평행사변형의 면적

두 벡터 a, b가 만드는 평행사변형의 면적

$$|a||b|\sin \theta$$

이 두벡터가 얼마나

- 얼마나 다른 방향으로
- 얼마나 독립적으로 공간을 펼치는지를 의미한다.

[4] 외적(cross product): 공간적 퍼짐과 법선

[4-1] 기하학적 의미

외적은 두 벡터에 모두 수직인 벡터를 생성한다.

$$a \times b$$

- 방향: 오른손 법칙
- 크기: 평행사변형의 면적

즉, 외적은 “두 벡터가 만든 공간의 법선과 크기”를 동시에 담는다.

[4-2] 머신러닝·컴퓨터공학 활용

{1} 3D 그래픽스

- 법선 벡터 계산
- 조명, 음영 처리

{2} 로봇틱스, 자율주행

- 힘, 속도, 회전 분석
- 자세 제어

{3} 기하학적 제약

- 거리 계산
- 면적·부피 기반 loss
- 충돌 판정